

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 3.1 - Securitate computațională

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Indistinctibilitate perfectă

- ▶ Pentru securitatea perfectă am dat două definiții echivalente, a doua sublinia ideea de **indistinctibilitate**: adversarul nu poate distinge între criptările a două mesaje diferite
- ▶ Vom defini indistinctibilitatea pe baza unui experiment $Priv_{\mathcal{A},\pi}^{eav}$ unde $\pi = (Gen, Enc, Dec)$ este schema de criptare

Indistinctibilitate perfectă

- ▶ Pentru securitatea perfectă am dat două definiții echivalente, a doua sublinia ideea de **indistinctibilitate**: adversarul nu poate distinge între criptările a două mesaje diferite
- ▶ Vom defini indistinctibilitatea pe baza unui experiment $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{eav}}$ unde $\pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ este schema de criptare
- ▶ Personaje participante: **adversarul** $\mathcal{A}$ care încearcă să spargă schema și un **challenger**.

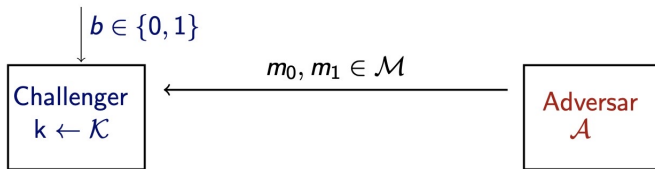
Indistinctibilitate perfectă

- ▶ Pentru securitatea perfectă am dat două definiții echivalente, a doua sublinia ideea de **indistinctibilitate**: adversarul nu poate distinge între criptările a două mesaje diferite
- ▶ Vom defini indistinctibilitatea pe baza unui experiment $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}$ unde $\pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ este schema de criptare
- ▶ Personaje participante: **adversarul** $\mathcal{A}$ care încearcă să spargă schema și un **challenger**.
- ▶ Trebuie să definim capacitățile adversarului: el poate vedea **un singur text criptat cu o anume cheie**, fiind un adversar *pasiv* care nu are nici o altă interacțiune cu Alice sau Bob

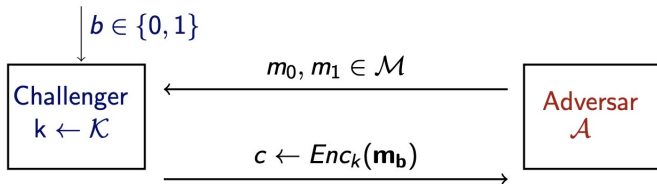
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{eav}}$



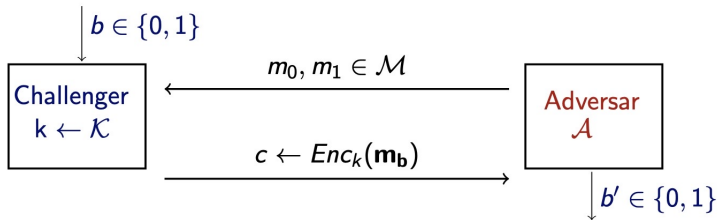
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{eav}}$



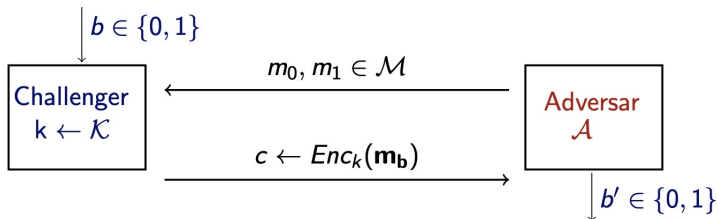
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{eav}}$



Experimental $Priv_{\mathcal{A}, \pi}^{eav}$

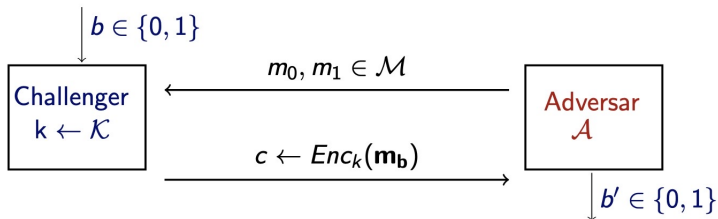


Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}$



- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel. Dacă $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}} = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.

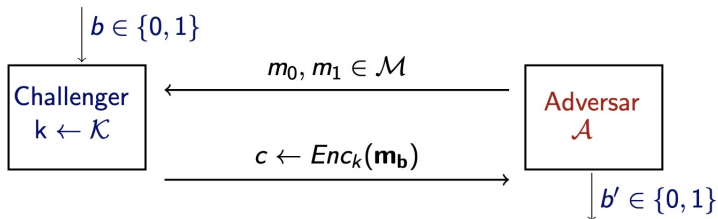
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}$



- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel. Dacă $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}} = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.
- Schema π este *perfect indistinctibilă* dacă

$$\Pr[\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}} = 1] = \frac{1}{2}$$

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}$



- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel. Dacă $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}} = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.
- Schema π este *perfect indistinctibilă* dacă

$$\Pr[\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}} = 1] = \frac{1}{2}$$

- Reamintim ca **indistinctibilitatea perfectă** este doar o definiție alternativă pentru **securitatea perfectă**

Securitate perfectă vs. Securitate computațională

- ▶ Am văzut scheme de criptare care pot fi demonstrate ca fiind sigure în prezența unui adversar cu putere computațională nelimitată;

Securitate perfectă vs. Securitate computațională

- ▶ Am văzut scheme de criptare care pot fi demonstrate ca fiind sigure în prezența unui adversar cu putere computațională nelimitată;
- ▶ Se mai numesc și **informational-teoretic sigure**;

Securitate perfectă vs. Securitate computațională

- ▶ Am văzut scheme de criptare care pot fi demonstrate ca fiind sigure în prezența unui adversar cu putere computațională nelimitată;
- ▶ Se mai numesc și **informational-teoretic sigure**;
- ▶ Adversarul nu are suficientă informație pentru a efectua un atac;

Securitate perfectă vs. Securitate computațională

- ▶ Am văzut scheme de criptare care pot fi demonstrate ca fiind sigure în prezența unui adversar cu putere computațională nelimitată;
- ▶ Se mai numesc și **informational-teoretic sigure**;
- ▶ Adversarul nu are suficientă informație pentru a efectua un atac;
- ▶ Majoritatea construcțiilor criptografice moderne → **securitate computațională**;

Securitate perfectă vs. Securitate computațională

- ▶ Am văzut scheme de criptare care pot fi demonstrate ca fiind sigure în prezența unui adversar cu putere computațională nelimitată;
- ▶ Se mai numesc și **informational-teoretic sigure**;
- ▶ Adversarul nu are suficientă informație pentru a efectua un atac;
- ▶ Majoritatea construcțiilor criptografice moderne → **securitate computațională**;
- ▶ Schemele moderne *pot fi sparte* dacă un atacator are la dispoziție suficient spațiu și putere de calcul.

Securitate perfectă vs. Criptografie computațională

- Securitatea computațională mai slabă decât securitatea informațional-teoretică;

Securitate perfectă vs. Criptografie computațională

- ▶ Securitatea computațională mai slabă decât securitatea informațional-teoretică;
- ▶ Prima se bazează pe presupunții de securitate; a doua este necondiționată;

Securitate perfectă vs. Criptografie computațională

- ▶ Securitatea computațională mai slabă decât securitatea informațional-teoretică;
- ▶ Prima se bazează pe presupunții de securitate; a doua este necondiționată;
- ▶ Întrebare: de ce renunțăm la securitatea perfectă?

Securitate perfectă vs. Criptografie computațională

- ▶ Securitatea computațională mai slabă decât securitatea informațional-teoretică;
- ▶ Prima se bazează pe presupunții de securitate; a doua este necondiționată;
- ▶ **Întrebare:** de ce renunțăm la securitatea perfectă?
- ▶ **Raspuns:** datorită limitărilor practice!

Securitate perfectă vs. Criptografie computațională

- ▶ Securitatea computațională mai slabă decât securitatea informațional-teoretică;
- ▶ Prima se bazează pe presupunții de securitate; a doua este necondiționată;
- ▶ **Întrebare:** de ce renunțăm la securitatea perfectă?
- ▶ **Raspuns:** datorită limitărilor practice!
- ▶ Preferăm un compromis de securitate pentru a obține construcții practice.

Securitate computațională

Securitate computațională

- ▶ **Ideea de bază:** principiul 1 al lui Kerckhoffs

Securitate computațională

- ▶ **Ideea de bază:** principiul 1 al lui Kerckhoffs

*Un cifru trebuie să fie practic, dacă nu matematic,
indescifrabil.*

Securitate computațională

- ▶ **Ideea de bază:** principiul 1 al lui Kerckhoffs

*Un cifru trebuie să fie practic, dacă nu matematic,
indescifrabil.*

- ▶ Sunt de interes mai mare schemele care **practic nu pot fi sparte** deși nu beneficiază de securitate perfectă;

Securitate computațională

- ▶ **Ideea de bază:** principiul 1 al lui Kerckhoffs

Un cifru trebuie să fie practic, dacă nu matematic, indescifrabil.

- ▶ Sunt de interes mai mare schemele care **practic nu pot fi sparte** deși nu beneficiază de securitate perfectă;
 1. Adversari **limitați computațional/eficienti/timp polinomial**
 - vom considera mereu un adversar PPT (Probabilistic Polynomial Time)

Securitate computațională

- ▶ **Ideea de bază:** principiul 1 al lui Kerckhoffs

Un cifru trebuie să fie practic, dacă nu matematic, indescifrabil.

- ▶ Sunt de interes mai mare schemele care **practic nu pot fi sparte** deși nu beneficiază de securitate perfectă;

1. Adversari **limitați computațional/eficienti/timp polinomial**

- vom considera mereu un adversar PPT (Probabilistic Polynomial Time)

Exemplu: Un atacator care realizeaza un atac prin forta bruta peste spatiul cheilor și testeaza o cheie/ciclu de ceas

- ▶ calculator desktop - se pot testa aprox. 2^{57} chei/an

Securitate computațională

- ▶ **Ideea de bază:** principiul 1 al lui Kerckhoffs

Un cifru trebuie să fie practic, dacă nu matematic, indescifrabil.

- ▶ Sunt de interes mai mare schemele care **practic nu pot fi sparte** deși nu beneficiază de securitate perfectă;

1. Adversari **limitați computațional/eficienti/timp polinomial**

- vom considera mereu un adversar PPT (Probabilistic Polynomial Time)

Exemplu: Un atacator care realizeaza un atac prin forta bruta peste spatiul cheilor și testeaza o cheie/ciclu de ceas

- ▶ calculator desktop - se pot testa aprox. 2^{57} chei/an
- ▶ supercalculator - se pot testa aprox. 2^{80} chei/an

Securitate computațională

- ▶ **Ideea de bază:** principiul 1 al lui Kerckhoffs

Un cifru trebuie să fie practic, dacă nu matematic, indescifrabil.

- ▶ Sunt de interes mai mare schemele care **practic nu pot fi sparte** deși nu beneficiază de securitate perfectă;

1. Adversari **limitați computațional/eficienti/timp polinomial**

- vom considera mereu un adversar PPT (Probabilistic Polynomial Time)

Exemplu: Un atacator care realizeaza un atac prin forta bruta peste spatiul cheilor și testeaza o cheie/ciclu de ceas

- ▶ calculator desktop - se pot testa aprox. 2^{57} chei/an
- ▶ supercalculator - se pot testa aprox. 2^{80} chei/an
- ▶ supercalculator, varsta universului - 2^{112} chei

Securitate computațională

2. Adversarii pot efectua un atac cu succes cu o **probabilitate foarte mică**;

Exemplu: un adversar află textul clar cu probabilitate 2^{-60} într-un an

- ▶ sunt șanse mai mari ca Alice și Bob să fie loviți de fulger în aceeași perioadă de timp

2. Adversarii pot efectua un atac cu succes cu o **probabilitate foarte mică**;

Exemplu: un adversar află textul clar cu probabilitate 2^{-60} într-un an

- ▶ sunt șanse mai mari ca Alice și Bob să fie loviți de fulger în aceeași perioadă de timp
- ▶ un eveniment cu prob. $2^{-60}/\text{sec.}$ se produce o dată la un miliard de ani

Securitate computațională

- ▶ Vom relaxa securitatea perfectă
- ▶ Vom prezenta două abordări: concretă și asimptotică

Securitate computațională concretă

Prezentăm o definiție generală în cazul concret

Definiție

Un sistem de criptare este (t, ϵ) -sigur dacă orice adversar care rulează în timp cel mult t reușește să spargă sistemul de criptare cu probabilitate cel mult ϵ .

Securitate computațională concretă

Prezentăm o definiție generală în cazul concret

Definiție

Un sistem de criptare este (t, ϵ) -sigur dacă orice adversar care rulează în timp cel mult t reușește să spargă sistemul de criptare cu probabilitate cel mult ϵ .

- ▶ probabilitatea de succes a adversarului $\leq \epsilon$
- ▶ adversarul rulează în timp $\leq t$

Securitate computațională concretă

Prezentăm o definiție generală în cazul concret

Definiție

Un sistem de criptare este (t, ϵ) -sigur dacă orice adversar care rulează în timp cel mult t reușește să spargă sistemul de criptare cu probabilitate cel mult ϵ .

- ▶ probabilitatea de succes a adversarului $\leq \epsilon$
- ▶ adversarul rulează în timp $\leq t$
- ▶ dezavantaj: am dori să avem scheme în care utilizatorul își poate ajusta nivelul de securitate dorit

Securitate computațională asimptotică

- ▶ parametru de securitate n atât pentru schema de criptare cât și pentru părțile oneste și adversar
 - ▶ poate fi văzut ca lungimea cheii
 - ▶ timpul în care rulează adversarul și probabilitatea lui de succes sunt funcții de n
 - ▶ este cunoscut adversarului
 - ▶ permite utilizatorului să își aleagă nivelul de securitate dorit - este fixat la momentul inițializării schemei de criptare

Securitate computațională asimptotică

- Se impune o nouă modalitate generală de a defini securitatea:

Definiție

Un sistem de criptare este sigur dacă orice adversar PPT reușește să spargă sistemul cu probabilitate cel mult neglijabilă.

Neglijabil și ne-neglijabil

- ▶ în practică: ϵ este scalar și

Neglijabil și ne-neglijabil

- ▶ în practică: ϵ este scalar și
 - ▶ ϵ ne-neglijabil dacă $\epsilon \geq 1/2^{30}$

Neglijabil și ne-neglijabil

- ▶ în practică: ϵ este scalar și
 - ▶ ϵ ne-neglijabil dacă $\epsilon \geq 1/2^{30}$
 - ▶ ϵ neglijabil dacă $\epsilon \leq 1/2^{80}$

Neglijabil și ne-neglijabil

- ▶ **în practică:** ϵ este scalar și
 - ▶ ϵ ne-neglijabil dacă $\epsilon \geq 1/2^{30}$
 - ▶ ϵ neglijabil dacă $\epsilon \leq 1/2^{80}$
- ▶ **în teorie:** ϵ este funcție $\epsilon : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ și $p(n)$ este o funcție polinomială în n (ex.: $p(n) = n^d$, d constantă)

Neglijabil și ne-neglijabil

- ▶ **în practică:** ϵ este scalar și
 - ▶ ϵ ne-neglijabil dacă $\epsilon \geq 1/2^{30}$
 - ▶ ϵ neglijabil dacă $\epsilon \leq 1/2^{80}$
- ▶ **în teorie:** ϵ este funcție $\epsilon : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ și $p(n)$ este o funcție polinomială în n (ex.: $p(n) = n^d$, d constantă)
 - ▶ ϵ ne-neglijabilă în n dacă $\exists p(n) : \epsilon(n) > 1/p(n)$

Neglijabil și ne-neglijabil

- ▶ **în practică:** ϵ este scalar și
 - ▶ ϵ ne-neglijabil dacă $\epsilon \geq 1/2^{30}$
 - ▶ ϵ neglijabil dacă $\epsilon \leq 1/2^{80}$
- ▶ **în teorie:** ϵ este funcție $\epsilon : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ și $p(n)$ este o funcție polinomială în n (ex.: $p(n) = n^d$, d constantă)
 - ▶ ϵ ne-neglijabilă în n dacă $\exists p(n) : \epsilon(n) > 1/p(n)$
 - ▶ ϵ neglijabilă în n dacă $\forall p(n), \exists n_d$ a.î. $\forall n > n_d : \epsilon(n) \leq 1/p(n)$

Valori concrete pentru n

Presupunem ca pentru o schema de criptare concreta, un adversar care ruleaza in timp n^3 minute reuseste sa sparga schema cu probabilitate $2^{40} * 2^{-n}$.

- Ce valori alegem pentru n la implementare?

Valori concrete pentru n

Presupunem ca pentru o schema de criptare concreta, un adversar care ruleaza in timp n^3 minute reuseste sa sparga schema cu probabilitate $2^{40} * 2^{-n}$.

- ▶ Ce valori alegem pentru n la implementare?
 - ▶ pentru $n \leq 40$, atunci un adversar care rulează în 40^3 minute (adica 6 saptamani) sparge schema cu probabilitate 1

Valori concrete pentru n

Presupunem ca pentru o schema de criptare concreta, un adversar care ruleaza in timp n^3 minute reuseste sa sparga schema cu probabilitate $2^{40} * 2^{-n}$.

- ▶ Ce valori alegem pentru n la implementare?
 - ▶ pentru $n \leq 40$, atunci un adversar care rulează în 40^3 minute (adica 6 saptamani) sparge schema cu probabilitate 1
 - ▶ pentru $n = 50$, atunci un adversar care rulează în 50^3 minute (adica aproximativ 3 luni) sparge schema cu probabilitate aprox. $1/1000$ (ar putea sa nu fie acceptabil)

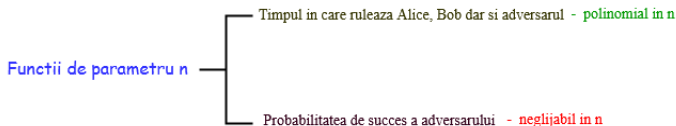
Valori concrete pentru n

Presupunem ca pentru o schema de criptare concreta, un adversar care ruleaza in timp n^3 minute reuseste sa sparga schema cu probabilitate $2^{40} * 2^{-n}$.

- ▶ Ce valori alegem pentru n la implementare?
 - ▶ pentru $n \leq 40$, atunci un adversar care rulează în 40^3 minute (adica 6 saptamani) sparge schema cu probabilitate 1
 - ▶ pentru $n = 50$, atunci un adversar care rulează în 50^3 minute (adica aproximativ 3 luni) sparge schema cu probabilitate aprox. $1/1000$ (ar putea sa nu fie acceptabil)
 - ▶ pentru $n = 500$, atunci un adversar care rulează în 200 de ani sparge schema cu probabilitate aprox. 2^{-500} (acceptabil)

Important de reținut!

- ▶ Parametrul de securitate n este public cunoscut și parte din schema
- ▶ Input-urile pentru toți algoritmi, inclusiv adversarul, sunt polinomiale în n
- ▶ Tipic, n este lungimea cheii secrete (de ex. $n = 128, 256$ etc.)



Criptarea simetrică - redefinită

Definiție

Un *sistem de criptare simetric* definit peste $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$, cu:

- ▶ $\mathcal{K}$ = spațiul cheilor
- ▶ $\mathcal{M}$ = spațiul textelor clare (mesaje)
- ▶ $\mathcal{C}$ = spațiul textelor criptate

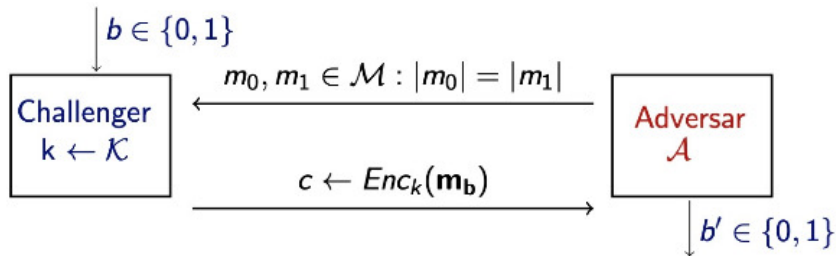
este un triplet $(\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$, unde:

1. $\text{Gen}(1^n)$: este algoritmul probabilistic de generare a cheilor care întoarce o cheie k aleasă uniform aleator
2. Enc : primește o cheie k și un mesaj $m \in \{0, 1\}^*$ și întoarce $c \leftarrow \text{Enc}_k(m)$
3. Dec : primește cheia k și textul criptat și întoarce m sau "eroare".

Definitie de securitate - cea mai simplă

- ▶ Prezentam cea mai simpla definitie de securitate computationala pentru un sistem de criptare simetric:
 - ▶ consideram securitate pentru ciphertext-only attack
 - ▶ adversarul vede un singur text criptat sau, echivalent, o cheie este folosita pentru a cripta un *singur* mesaj
- ▶ Definitia se bazează pe cea de *indistinctibilitate* (*indistinguishability*) si este o relaxare a ei.
- ▶ Reamintim experimentul $Priv_{\mathcal{A},\pi}^{eav}$

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}$



Definiție

Un sistem de criptare simetric $\pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ are proprietatea de indistinctibilitate dacă pentru orice adversar $\mathcal{A}$ PPT există o funcție neglijabilă negl astfel încât pentru orice n

$$\Pr[\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(n)$$